人工智能推荐对绿色购买意愿的影响：基于中国文化情境下的面子意识

赵永强[1]　孔维铮[2]

（1.河南工业大学经济贸易学院，河南 郑州　450001；2.河南大学商学院，河南 开封　475004）

[摘　要]　数智化时代，人工智能（以下简称AI）推荐凭借精准匹配优势已成为绿色产品营销的重要工具。然而，现有研究对其在绿色消费场景中的实际效果存在分歧，且研究视角多集中于印象管理理论，忽视了中国文化情境下面子意识对消费者决策的影响。通过三项实验，探究AI推荐对绿色购买意愿的影响，剖析面子意识（获得面子与避免丢失面子）的中介作用和环境关注的调节效应。研究发现：第一，AI推荐者相较于人类推荐者显著降低消费者绿色购买意愿，而拟人化AI推荐者和人类推荐者的推荐效果无显著差异。第二，获得面子和避免丢失面子在推荐者类型对绿色购买意愿影响中发挥中介作用，拟人化AI推荐者和人类推荐者通过激活面子意识提升绿色购买意愿。第三，环境关注调节了推荐者类型对绿色购买意愿影响。但在不同推荐者类型情境下，高环境关注者只在AI推荐者情境下表现出更高绿色购买意愿，在拟人化AI和人类推荐者情境下高与低环境关注者之间绿色购买意愿并无显著差异，这可能源于资源投入的边际递减效应。同时，环境关注调节推荐者类型通过获得面子影响绿色购买意愿的中介作用，但是环境关注没有调节推荐者类型通过避免丢失面子影响绿色购买意愿的中介作用，这可能是因为消费者更偏好正向激励，而非负向压力。因此，企业应当优化AI推荐系统拟人化设计、强化获得面子动机正向激励效应以及制定环境关注分层的营销策略，以帮助企业更好地利用AI推荐技术促进绿色消费。

[关键词]　中国文化；人工智能；绿色购买意愿；面子意识

[DOI编码]　10.13962/j.cnki.37-1486/f.2026.04.010

[中图分类号]F063.2　　[文献标识码]A　　[文章编号]2095-3410(2026)04-0121-13

一、引言

随着全球经济快速发展，碳排放持续增加，环境问题日益凸显。党的二十届三中全会指出，“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态

[基金项目]教育部人文社会科学研究项目“代际差异视角下绿色消费行为推进机制研究”（24YJA790100）；河南省高等教育教学改革研究与实践项目“依托财经商贸数字化服务产教融合共同体培育学生商业素养的探索与实践”（2024SJGLX0916）；河南省教育科学规划项目“河南省高职院校教师GAI工具使用现状及提升策略研究”（2025YB0432）

[作者简介]赵永强（1976—　），男，河南南阳人，河南工业大学经济贸易学院副教授。主要研究方向：绿色消费。

中国知网　https://www.cnki.net

优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生”,同时也进一步明确了“健全绿色消费激励机制”是“健全绿色低碳发展机制”的落脚点之一。[1]因此,如何提高消费者绿色购买意愿成为社会共同关注的焦点。消费者绿色购买意愿不仅是个人对环境保护的心理倾向,更是转化为实际环保行动、推动社会可持续发展的关键力量。研究绿色购买意愿有助于深入了解消费者绿色购买行为,为企业制定有效绿色营销策略提供依据,进而促进绿色产品市场推广和可持续消费模式形成。此外,数智化时代,AI 推荐系统广泛应用于移动设备程序及各类电子商务网站,能够精准构建消费者画像,以帮助消费者找到特定产品或信息。在市场营销领域,AI 推荐者比人类推荐者存在诸多优势,他能够依据消费者历史数据和行为模式,精准地推送产品信息,具备更高效率与更低成本。以往有研究表明:相较于人类推荐者,消费者更容易采纳精准且快速响应 AI 推荐者的建议,[2]这使得消费者和企业都显著受益。[3]

然而,以上研究均聚焦于常规产品推荐。对于绿色产品,AI 的工具属性使其推荐方式和效果可能异于常规产品,进而影响消费者绿色购买决策。[4]AI 推荐者先天优势是否还存在,其推荐效果是否还会优于人类呢?

虽然已有研究基于印象管理理论探讨了 AI 推荐者对消费者绿色购买意愿的影响,回答了上述相关问题,但是研究结论存在分歧:一方面,部分研究指出 AI 推荐系统对绿色购买存在负面影响,并用印象管理动机来解释 AI 推荐绿色产品(与人类相比)时购买意愿的下降。[4]另一方面,部分研究表明上述负面效应仅存在于 AI 推荐拟人化程度较低时。当拟人化程度较高时,消费者更易将其视为人类,此时 AI 与人类推荐效果并无显著差异。[5]同时,值得关注的是:上述关于 AI 推荐者对消费者绿色购买意愿影响研究聚焦于印象管理视角,却忽视了 AI 推荐这一新兴因素与文化因素相结合的研究视角。考虑到中国文化情境下,面子意识是消费者行为决策中不可忽视的重要因素,展现了个体在社会交往中对自身形象和声誉的关注,也包含个体为了维护良好形象而产生的心理状态,这一特征在绿色购买决策中尤为显著:中国消费者在购买时,往往会考虑产品选择对自身面子的影响,以及他人对自己购买行为的看法。[6]那么,当 AI 推荐的绿色产品符合社会对环保的期望时,消费者是否可能因为面子意识而倾向于购买该产品,以展示自己的环保意识和社会责任感?

本研究将聚焦于推荐者社会属性类别差异而非算法精准性差异,通过实施三项实验解决上述困惑,并具体回答以下三个问题。第一,针对推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色购买意愿影响的研究中结论不一致问题,结合中国消费者对自身形象和声誉较为关注的特征,探究该影响将会如何? 第二,以往关于推荐者类型对消费者绿色购买意愿的影响研究多聚焦于印象管理理论。本研究将在中国文化情境下,探究面子意识如何在推荐者类型对绿色购买意愿影响中发挥中介作用? 即通过面子意识来解释推荐者类型对绿色购买意愿的影响机制。这不仅将深入探究推荐者类型对消费者绿色购买意愿影响的内在机理,揭示消费者面对 AI 推荐的心理和认知过程,而且将面子意识的心理学文献与 AI 推荐者的市场营销文献联系起来,为这两个领域提供新贡献。第三,在推荐者类型对绿色购买意愿的影响路径,以及推荐者类型通过面子意识影响绿色购买意愿的路径中,环境关注发挥了怎样的调节作用? 即环境关注水平越高的消费者在接收 AI、拟人化 AI 以及人类推荐时,是否具有更高水平绿色购买意愿? 解决该疑问不仅为

中国知网 https://www.cnki.net

企业提供有效使用 AI 推荐系统的实用指导,而且明确了影响机制的边界条件。

综上,本研究立足于中国文化情境,探究推荐者类型对消费者绿色购买意愿的影响,厘清面子意识的中介作用以及环境关注的调节作用。需要强调的是,本研究并非在中国文化背景下开展泛文化层面探讨,而是在中国文化背景下选择面子意识作为核心中介变量,因为他是影响中国消费者绿色购买决策的关键心理因素之一,引入该变量旨在厘清 AI 推荐对绿色购买意愿影响的作用机制,进而构建一个本土文化视角下的解释机制。

二、文献回顾与假设提出

(一)AI vs.拟人化 AI vs.人类推荐下的绿色购买意愿

最初,市场营销人员(如售货员或店员)为消费者提供推荐或决策参考。数智化时代,AI 可以使用算法或统计模型来执行人类思维的感知、认知和会话功能,[7]基于 AI 的推荐系统可以分析大量数据,准确地向潜在消费者推荐产品,[8]改变了向潜在消费者推荐产品的方式。例如,亚马逊、Netflix 和一些美容品牌等大公司使用 AI 推荐化妆品。[3]随着 AI 的广泛应用,研究人员已经开始调查 AI 和人类之间的区别。诸多研究已经证明市场营销领域中 AI 推荐者存在明显优势。如功利主义视角下,AI 推荐者相较于人类推荐者更客观、准确;[9]常规产品视角下,企业实践显示 AI 推荐者带来的电子商务销售额高于人类推荐者。[10]

然而,上述关于 AI 推荐者的研究多聚焦于功利主义视角或是常规产品视角,而绿色产品不同于功利产品或常规产品,当消费者面对 AI 推荐者时,其绿色消费偏好是否会改变呢? 消费者购买绿色产品时,不仅会考虑产品本身的特性和使用价值,还会特别关注产品背后所传递的社会价值。也就是说,消费者绿色购买意愿是个体对环境影响较积极或危害较小产品的偏好或选择,[11]代表了消费者对环境和个人利益的混合关注,这种选择增强了消费者的自我形象,[12]如社会声誉等,尤其是当他人在场时。[13]特别在更加注重面子意识的中国文化背景下,当有他人在场时消费者会增加绿色购买意愿以提升自身形象。[6]因此,根据期望管理理论和印象管理理论,当人类推荐者推荐绿色产品时,消费者往往会表现出更高的绿色购买意愿。但是,相较于人类推荐者,AI 推荐者社会存在感较低,导致消费者感知到社会评判感知更低[14]。因为在消费者视角中,AI 没有思想和情感,无法理解人类社会行为,此种情境下消费者感知到的社会压力较小,[15]进而增强自身形象的动机较弱,最终绿色购买意愿也随之降低。

随着人工智能技术快速迭代,数字人的出现使 AI 推荐者也逐渐被赋予人类特质。研究指出,AI 推荐者可通过拟人化赋予自身先进的类人能力,让消费者将其视为人类而非机器,进而呈现与人类推荐者更一致的效果模式。[16]具体来说,拟人化会增强消费者对 AI 推荐者的服务能力预期,使其认为其具备人类客服的水准,[17]进而引发消费者产生面对人类代理时才会有的情绪、情感、行为意愿乃至社会行为。因此,拟人化 AI 向消费者推荐绿色产品时,消费者更可能将其当作“人类”来对待,进而提升绿色购买意愿水平。

综上,本研究聚焦于推荐者类型(AI vs. 拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色消费意愿的影响。基于期望管理理论和印象管理理论,AI 推荐者可能会对绿色消费行为产生负面影响,因为消费者社会存在感和面子意识只存在于人类或拟人化 AI 推荐者情境下,而不存在于 AI 推

中国知网 https://www.cnki.net

荐者情境下。此外,在拟人化 AI 推荐者(vs.人类推荐者)情境下,消费者绿色购买意愿并无显著差异。据此,提出以下假设。

H1:不同推荐者类型对消费者绿色购买意愿影响存在显著差异。

H1a:当收到 AI 推荐者(相对于人类和拟人化 AI 推荐者)的推荐时,消费者将表现出较低的绿色购买意愿。

H1b:当收到拟人化 AI 推荐者(相对于人类推荐者)的推荐时,消费者绿色购买意愿没有明显差异。

(二)面子意识的中介作用

面子是指特定环境下,个体对自身积极社会价值的感知,或他人对个体社会价值假设或期望的外在表征,即他是一种社会化自我形象,或是被人们普遍接受的社会属性的外在体现。[18]在意面子的人倾向于购买更稀缺产品,以此向他人表达他们的社会地位、荣誉和自我形象,更关注产品的表面属性而不是实际属性。[19]面子意识是在“面子”概念基础上发展而来,被定义为个体为获得他人认可,而愿意采取社会行为来获得面子或避免丢失面子的心理倾向,[20]这些社会行为中就包含亲社会的绿色购买行为。特别在中国,这种现象更加常见。[21]因此,面子意识也常常用来预测绿色购买意愿及行为,也作为连接推荐者类型与绿色购买意愿的关键心理桥梁,其内在机理可以通过以下两层心理动因来解释。

第一,在推荐者类型对面子意识的影响路径中,依据社会认同理论,个体会将互动对象划分为“内群体”或“外群体”。当推荐者是人类或拟人化程度较高 AI 时,由于其社会属性,[5]消费者更倾向于将其感知为社会环境中一分子(即内群体)。这种社会属性会激活消费者社会身份,使其关注自身行为是否符合社会期望(如环保),[14]进而触发“获得面子”和“避免丢失面子”动机。相反,当推荐者是拟人化程度较低 AI 时,由于其工具属性,消费者更倾向于将其感知为社会环境外一分子(即外群体)。这时社会评判压力消失,用以维护社会形象动机便难以被激活,[4]因此消费者“获得面子”和“避免丢失面子”动机便难以触发。

第二,在面子意识对绿色购买意愿的影响路径中,依据调节定向理论,面子意识可被划分为“获得面子”和“避免丢失面子”两种不同的动机路径。[6]一方面是获得面子,这与促进焦点相对应,驱动个体主动追求积极结果,例如消费者通过购买绿色产品来塑造和展示自身社会责任感,进而获得他人赞誉。另一方面是避免丢失面子,这与预防焦点相对应,驱动个体规避消极后果,例如为了避免因拒绝环保推荐而被他人视为缺乏公德心或不合群,进而产生购买意愿及行为。[6]

综上,推荐者类型通过影响消费者对互动情境的社会性感知,进而差异化地激活其内在面子意识,最终影响绿色购买意愿。具体而言,人类与拟人化 AI 推荐者创造的社会情境会激活消费者面子意识,而拟人化程度较低的 AI 不能。据此,提出以下假设。

H2a:获得面子在推荐者类型(AI vs. 拟人化 AI vs. 人类)对消费者绿色购买意愿的影响中发挥中介作用。

H2b:避免丢失面子在推荐者类型(AI vs. 拟人化 AI vs. 人类)对消费者绿色购买意愿的影响中发挥中介作用。

(三)环境关注的调节作用

环境关注是人们意识到环境相关问题、努力解决这些问题的程度,或为解决这些问题做出

中国知网 https://www.cnki.net

个人贡献的程度,[22]反映了人们对保护环境的认同。[23]有研究表明,当个体关心环境时,他们可能将自身与环境视为同一群体;当个体不关心环境时,他们可能倾向于与环境分离。[22]也就是说,与低环境关注者相比,高环境关注者具有较高水平的环境身份认同,且与环境存在较强联结。进一步地,这种联结会系统性地影响消费者对外部推荐信息的反应:高环境关注消费者在接收到推荐者所提供的绿色产品信息时,无论信息来源是 AI、拟人化 AI 还是人类,该推荐都会激活他们内在亲环境价值观,进而使消费者产生较高水平绿色购买意愿,而环境关注较低的消费者则相反。据此,提出以下假设。

H3:环境关注在推荐者类型对消费者绿色购买意愿的影响中起调节作用。

H3a:环境关注在 AI 推荐者对消费者绿色购买意愿的影响中起调节作用。

H3b:环境关注在拟人化 AI 推荐者对消费者绿色购买意愿的影响中起调节作用。

H3c:环境关注在人类推荐者对消费者绿色购买意愿的影响中起调节作用。

本研究进一步探讨环境关注如何调节面子意识的中介路径。一方面,对于获得面子促进路径,高环境关注消费者将绿色购买行为视为展示身份标签,以表达人与自然共生的价值理念,也向他人展示关爱环境的身份。[24]因此,当推荐者提供绿色产品信息时,他们会比低环境关注者更强烈地感受到这是一个获得面子机会,进而产生更高水平绿色购买意愿。另一方面,对于避免丢失面子预防路径,如果高环境关注消费者拒绝推荐者所提供绿色产品,会感受到这种行为与其自我认知严重不符。因此,为了规避这种负面结果,他们会比低环境关注者产生更强动机购买绿色产品。据此,提出有调节的中介假设。

H4a:环境关注会调节推荐者类型通过获得面子影响绿色购买意愿的中介作用,具体表现为高环境关注群体中该中介效应更强。

H4b:环境关注会调节推荐者类型通过避免丢失面子影响绿色购买意愿的中介作用,具体表现为高环境关注群体中该中介效应更强。

三、研究方法及结果

本文通过三个实验,检验推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色购买意愿影响的内在机理和边界条件,如图 1 所示。首先,研究一关注主效应,探究推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色购买意愿的影响。其次,研究二探究获得面子和避免丢失面子在推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对绿色购买意愿影响路径中的中介作用,即内在机理。最后,研究三探究消费者环境关注作为调节变量在上述影响中的边界条件。需要说明的是,实验中选取的量表均来自国内外权威期刊,且已在中国消费者相关研究中被广泛使用和反复验证,展现出了良好信度和效度,具体量表内容见各实验部分。

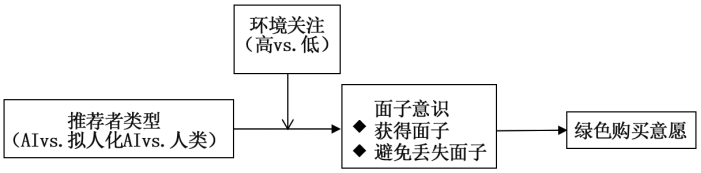


图 1　本文研究路径

中国知网　https://www.cnki.net

(一)研究一:推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对绿色购买意愿影响

研究一模拟线下超市购物情境,考察了不同推荐者对消费者绿色购买意愿的影响。在本研究中,被试被告知将参与一项模拟超市购物的实验,实验材料会向被试呈现不同推荐者(AI、拟人化 AI 或人类)推销产品的场景图片与文字介绍,之后被试者需要通过完成线上问卷来报告他们的购买意愿及其他相关感受。本研究预测 AI 推荐者(与人类相比)将会降低消费者绿色购买意愿,拟人化 AI 推荐者与人类推荐者对绿色购买意愿影响无显著差异。

1.研究方法

本实验参照先前研究,选择抽纸作为实验刺激物,[25]并通过产品图片和文字简介操纵产品类别(绿色抽纸 vs.普通抽纸)。本研究虚拟“柔韵”抽纸品牌:其中 A 款绿色抽纸为绿色印花包装,包装上印有“健康环保抽纸”和“天然秸秆”字样,产品简介为“天然小麦秸秆本色原浆,无漂白剂、荧光剂,保留小麦秸秆淡黄色,健康又环保”;而 B 款普通抽纸为蓝色同款印花包装,其上印有“舒适亲肤抽纸”和“优质原木”字样,产品简介为“精选原生木浆,严格高温去菌,白皙洁净安全,柔韧细滑,蓬松舒软,品质之选”。实验采用单因素组间设计,将推荐者类型作为自变量,共设置三个水平:AI 推荐组、拟人化 AI 推荐组与人类推荐组,共招募了 180 名大学生被试参与本次实验。被试被随机分配到三组情境中的一组,被试者需观看不同推荐者在超市推销产品的场景。然后让被试者在两种产品之间进行选择(1=绝对是 A,10=绝对是 B),测量被试者购买意愿。[26]

2.操纵检验

绿色产品操纵检验。在正式实验前进行预测试,采用两个题项的七点量表(Cronbach α=0.940)检验对产品类型的操纵是否成功。[27]结果表明,相比于 B 款普通抽纸,被试感知 A 款绿色抽纸明显更加环保和绿色(M_A=5.083,SD=1.094,M_B=3.983,SD=1.127,t(118)=5.425,p<0.01)。参考前人研究对绿色产品和普通产品的设计,[28]两款抽纸的售价都是 5 元/包,绿色抽纸的规格为 130 抽/包,普通抽纸的规格为 150 抽/包。

推荐者类型的操纵检验。鉴于 AI(机器人外形)与人类有明显区别。[5]本研究操纵检验不再将人类纳入考察范畴,仅检验拟人化 AI 与 AI 之间的操纵是否成功。具体而言,AI 推荐者是机器外形,而拟人化 AI 推荐者不仅有着人类外形(数字人外形),而且还有昵称“悦悦”。实验采用三个题项的七点量表(Cronbach α=0.897)来检验对 AI 推荐者拟人化程度操纵是否成功,[29]如“AI 推荐者看起来像一个人”等。本实验进行了一个独立样本 t 检验,结果表明:机器人 AI 推荐者的拟人化程度要明显低于数字人 AI 推荐者的拟人化程度(M_{AI}=3.550,SD=1.250 vs. $M_{拟人化AI}$=5.120,SD=1.370,t(128)=-6.068,p<0.01)。

3.研究结果

以绿色购买意愿作为因变量的单因素方差分析结果表明,推荐者类型的主效应显著(F(2177)=6.922,p<0.01)。因涉及三个推荐者类型,要开展事后比较检验:具体而言,当 AI 推荐者推荐绿色产品时,被试绿色购买意愿将显著低于拟人化 AI 与人类推荐时(M_{AI}=5.883,SD=2.076 vs. $M_{拟人化AI}$=4.817,SD=1.894;$M_{人类}$=4.733,SD=1.672,p<0.01)。同时,在拟人化 AI 和人类推荐者推荐时,两种情境下被试绿色购买意愿无显著差异。综上,假设 H1、H1a 和

中国知网 https://www.cnki.net

H1b 得到了实验数据支持。

(二)研究二:面子意识的中介作用

研究二考察了线上购物情境下,面子意识在推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色购买意愿影响中的中介作用。现阶段线上购物已成为消费者重要的购物场景,因此通过转换研究二实验情境,主要目的是提升研究结论的普适性。在绿色消费情境下,AI 推荐者(与拟人化 AI 和人类推荐者相比)触发消费者获得面子或避免丢失面子的动机水平更低。

1.研究方法

本实验同研究一,虚拟"柔韵"抽纸品牌作为实验刺激物。本实验采用单因素组间设计,将推荐者类型作为自变量,共设置三个水平:AI 推荐组、拟人化 AI 推荐组与人类推荐组,共招募了 300 名大学生被试,被试被随机分配到三组情境中的一组,需观看不同推荐者在线上推销产品的场景。本实验让被试在两种产品之间进行选择(1=绝对是 A,10=绝对是 B),测量他们的购买意愿。本实验分别采用 3 个题项的七点量表来测量消费者获得面子与避免丢失面子(面子意识)。[6]如"因为在意推荐者的评价,所以购买了该产品"等 3 个题项测量获得面子(Cronbach $\alpha=0.840$),"我购买了该产品是为了防止推荐者对我产生轻视的行为"等 3 个题项测量避免丢失面子(Cronbach $\alpha=0.974$)。

2.研究结果

以绿色购买意愿作为因变量的单因素方差分析结果表明,推荐者类型的主效应显著($F(2,297)=55.716$, $p<0.01$)。因涉及三个推荐者类型,要开展事后比较检验:具体而言,AI 推荐者推荐绿色产品时,被试购买意愿显著低于拟人化 AI 与人类进行推荐时($M_{AI}=5.100$, $SD=2.144$ vs. $M_{拟人化AI}=3.340$, $SD=0.670$; $M_{人类}=3.330$, $SD=0.739$, $p<0.01$)。同时,在拟人化 AI 和人类推荐者推荐时,两种情境下被试绿色购买意愿无显著差异。综上,假设 H1、H1a 和 H1b 得到了实验数据支持。

为检验面子意识在推荐者类型(AI vs.拟人化 AI vs.人类)对消费者绿色购买意愿影响路径中的中介作用,本研究进行检验(Model 4, K=5000, CI=95%)。最后分析结果(见表 1)揭示:推荐者类型对绿色购买意愿的直接效应值为-0.150,其 95%置信区间为[-0.288, -0.012],置信区间不包含 0,因此主效应达到显著性水平($p<0.05$),假设 H1 再次得到验证。同时,获得面子与避免丢失面子中介作用路径效应值分别为-0.639和-0.097,其95%置信区间分别为[-0.814 -0.464]和[-0.182, -0.017],置信区间均不包含 0,表明两条中介路径均显著($p<0.05$)。因此,获得面子和避免丢失面子在推荐者类型对绿色购买意愿影响中发挥中介作用,即假设 H2a 和 H2b 得到支持。

表 1　　研究二中获得面子和避免丢失面子中介作用路径的效应分析(非标准化)

路径	效应值	SE	Bias-corrected 95%CI
推荐者类型→绿色购买意愿	-0.150	0.070	[-0.288, -0.012]
推荐者类型→获得面子→绿色购买意愿	-0.639	0.088	[-0.814, -0.464]
推荐者类型→避免丢失面子→绿色购买意愿	-0.097	0.043	[-0.182, -0.017]

(三)研究三:环境关注的调节作用

研究三考察线上直播购物情境下,环境关注在推荐者类型对消费者绿色购买意愿影响中

中国知网 https://www.cnki.net

的调节作用。通过转换实验情境,主要目的是进一步提升研究结论的普适性。本研究初步预测:环境关注在推荐者类型对消费者绿色购买意愿影响中发挥调节作用,同时环境关注会调节推荐者类型通过获得面子或避免丢失面子影响绿色购买意愿的中介作用,具体表现为高环境关注消费者群体中该中介效应更强。

1.研究方法

本研究在正式实验前进行了一个预测试:让被试阅读一段环境关注相关的引导文字,随后采用 3 个题项的七点量表(Cronbach α=0.976)检验环境关注的操纵是否成功[30],如“我非常关心环境保护”等。结果表明,环境关注的操纵是成功的($M_{低关注环境}=4.056$,SD=0.860 vs. $M_{高关注环境}=5.622$,SD=1.168,t(118)=-8.366,p<0.01)。此外,本研究沿用“柔韵”抽纸品牌产品作为实验刺激物,不再针对该环节开展操纵检验。随后,本实验采用 3(推荐者:AI vs. 拟人化 AI vs. 人类)×2(环境关注:高 vs.低)的双因素组间设计,共招募了 360 名大学生被试参与本次实验,被试被随机分配到六组情境中的一组,需观看不同推荐者在直播间推销产品的场景。随后,让被试在两种产品之间进行选择(1=绝对是 A,10=绝对是 B),测量他们的购买意愿。最后,让被试填写获得面子和丢失面子的量表,以报告其心理感受。

2.研究结果

为进一步验证研究一和研究二结果的有效性,再次开展上述两个研究的假设验证(H1、H1a、H1b、H2a、H2b)。

以绿色购买意愿作为因变量的单因素方差分析表明,推荐者类型主效应显著(F(2357)=82.551,p<0.01)。因涉及三个推荐者类型,要开展事后比较检验,具体而言,当 AI 推荐者进行绿色产品推荐时,被试购买意愿将明显低于拟人化 AI 推荐者与人类推荐者进行推荐时($M_{AI}=5.217$,SD=2.030 vs. $M_{拟人化AI}=3.367$, SD=0.721;$M_{人类}=3.333$,SD=0.653,p<0.01)。同时,在拟人化 AI 和人类推荐者推荐时,两种情境下被试绿色购买意愿没有显著差异。综上,假设 H1、H1a 和 H1b 得到了实验数据支持。

为了进一步验证推荐者类型通过面子意识影响绿色购买意愿的中介作用,该阶段进行检验(Model 4,K=5000,CI=95%),分析结果(见表 2)揭示:推荐者类型对绿色购买意愿的直接效应值为-0.229,其 95%置信区间为[-0.349,-0.109],置信区间不包含 0,主效应达到显著性水平(p<0.05),假设 H1 再次得到验证。同时,获得面子与避免丢失面子中介作用路径效应值分别为-0.593和-0.120,其 95%置信区间分别为[-0.737,-0.448]和[-0.200,-0.045],置信区间均不包含 0,达到显著性水平(p<0.05)。因此,获得面子和避免丢失面子在推荐者类型对绿色购买意愿影响路径中发挥中介作用,即假设 H2a 和 H2b 又得到支持。

表 2　　研究三中获得面子和避免丢失面子中介作用路径的效应分析(非标准化)

路径	效应值	SE	Bias-corrected 95%CI
推荐者类型→绿色购买意愿	-0.229	0.061	[-0.349, -0.109]
推荐者类型→获得面子→绿色购买意愿	-0.593	0.075	[-0.737, -0.448]
推荐者类型→避免丢失面子→绿色购买意愿	-0.120	0.039	[-0.200, -0.045]

然后,开展研究三的假设验证。为检验环境关注调节推荐者类型通过获得面子影响绿色购买意愿的中介作用,即检验有调节的中介作用。采用 Process 4.1进行检验(Model 8,K=

中国知网 https://www.cnki.net

5000，CI = 95%）。分析结果（见表 3）揭示：推荐者类型对绿色购买意愿的直接效应值为 -1.695，其 95%置信区间为[-2.019，-1.372]，置信区间不包含 0，主效应达到显著性水平（p< 0.05），假设 H1 再次得到证明。此外，推荐者类型和环境关注的交互项对绿色购买意愿影响路径效应值为0.928，其 95%置信区间为[0.735，1.122]，置信区间不包含 0，达到显著性水平（p <0.05），假设 H3 得到验证。同时，推荐者类型和环境关注的交互项、获得面子以及绿色购买意愿之间路径效应值为0.436，其 95%置信区间为[0.249，0.629]，置信区间不包含 0，达到显著性水平（p<0.05）；推荐者类型和环境关注的交互项、避免丢失面子以及绿色购买意愿之间路径效应值为0.003，其 95%置信区间为[-0.143，0.138]，置信区间包含 0，未达到显著性水平（p >0.05）。因此，即假设 H4a 得到支持，H4b 未得到支持。

表 3　　有调节的中介作用路径的效应分析（非标准化）

路径	效应值	SE	Bias-corrected 95%CI
推荐者类型→绿色购买意愿	-1.695	0.164	[-2.019，-1.372]
推荐者类型×环境关注→绿色购买意愿	0.928	0.098	[0.735，1.122]
推荐者类型×环境关注→获得面子→绿色购买意愿	0.436	0.098	[0.249，0.629]
推荐者类型×环境关注→避免丢失面子→绿色购买意愿	0.003	0.071	[-0.143，0.138]

最后，本研究在不同推荐者类型情境下，分别以绿色购买意愿为因变量、环境关注为自变量开展单因素方差分析，以进一步验证环境关注调节效应的显著性。结果表明：在 AI 推荐时，高环境关注消费者绿色购买意愿明显高于低环境关注者，即环境关注的调节效应显著（$M_{低环境关注}$ = 6.633，SD = 1.841 vs. $M_{高环境关注}$ = 3.800，SD = 0.917，F（1，118）= 113.886，p<0.01）；在拟人化 AI 推荐时，高环境关注消费者绿色购买意愿与低环境关注者无显著差异，即环境关注的调节效应不显著（$M_{低环境关注}$ = 3.433，SD = 0.698 vs. $M_{高环境关注}$ = 3.300，SD = 0.743，F（1，118） = 1.026，p>0.05）；在人类推荐时，高环境关注消费者绿色购买意愿与低环境关注者也无显著差异，即环境关注的调节效应不显著（$M_{低环境关注}$ = 3.383，SD = 0.666 vs. $M_{高环境关注}$ = 3.283，SD = 0.640，F（1，118）= 0.703，p>0.05）。综上，假设 H3a 得到支持，假设 H3b 和 H3c 未得到支持。

四、研究结论和展望

（一）研究结论

1.推荐者类型对绿色购买意愿的差异化影响

实验结果表明，不同推荐者类型对消费者绿色购买意愿影响存在显著差异（H1 支持）。具体而言，相较于人类推荐者，AI 推荐者显著降低了消费者的绿色购买意愿（H1a 支持），而拟人化 AI 与人类推荐者的推荐效果无显著差异（H1b 支持）。这一结果与印象管理理论一致，即消费者在人类或拟人化 AI 推荐情境下，感知到更高社会压力，进而更倾向于通过绿色购买维护自身面子形象。

2.面子意识的中介作用

面子意识在推荐者类型对绿色购买意愿影响中发挥中介作用（H2a、H2b 支持）。具体而言，人类或拟人化 AI 推荐者会激活消费者“获得面子”与“避免丢失面子”动机，进而提升绿色购买意愿；而 AI 推荐者因缺乏社会属性，难以激发面子意识，导致绿色购买意愿降低。这一结

中国知网　https://www.cnki.net

论呼应了先前研究中面子文化对绿色购买决策的深层影响,即面子意识通过维护社会形象驱动绿色购买意愿及行为。

3.环境关注的调节效应

环境关注调节了推荐者类型对绿色购买意愿的影响(H3 支持)。这表明,在绿色营销情境下,高环境关注者更依赖社会互动中的面子动机,而拟人化 AI 推荐者通过模拟人类特征,部分恢复了这一动机路径。但是研究进一步发现,环境关注只在 AI 推荐者对消费者绿色购买意愿影响中起调节作用,而在拟人化 AI 推荐和人类推荐情境下这一调节作用并不显著(H3a 支持,H3b 和 H3c 不支持),即消费者绿色购买意愿并未如预期般显著提升,甚至出现负向交互效应。这一现象可能源于资源投入的边际递减效应:高环境关注消费者已具备较强的内在环保动机(如绿色环保价值观内化、身份认同),已形成稳定的认知框架,其绿色购买意愿主要受自主性需求主导,对推荐信息的加工深度存在阈值限制。根据认知负荷理论,当推荐者(尤其是拟人化 AI 或人类)通过拟人化或人类特征传递过多社会线索(如情感表达、道德劝说)时,可能超出消费者的信息处理能力,导致决策疲劳,最终造成推荐效果边际递减。此外,环境关注会调节推荐者类型通过获得面子影响绿色购买意愿的中介作用,但是环境关注没有调节推荐者类型通过避免丢失面子影响绿色购买意愿的中介作用(H4a 支持,H4b 不支持),这可能是因为消费者更偏好正向激励,而非负向压力。

(二)理论贡献

第一,拓展了 AI 推荐研究的文化视角。现有研究多基于西方文化范式,强调信任、算法厌恶等因素,却忽视文化价值观的深层影响。本研究立足中国文化情境,将具有社会身份与道德性标识的面子意识这一影响消费者决策的关键变量引入 AI 推荐研究模型框架,揭示面子意识在 AI 推荐对绿色购买意愿影响中的中介作用机制,解释了中国文化情境下 AI 的非社会化特征会成为其推广绿色产品的天然短板,拓展了 AI 推荐相关研究的“文化心理”新视角。

第二,深化了面子意识理论的作用机制。研究发现“获得面子”的效应强度(-0.593)远高于“避免丢失面子”的效应强度(-0.120),且前者受环境关注的调节作用影响,但后者无影响。这一研究结果表明:在绿色消费时,消费者获得“荣誉感”的驱动力远大于避免“羞耻感”的约束力,进一步厘清了面子意识的内在影响机理。

第三,揭示了环境关注的边界条件。研究发现了推荐者资源投入的边际递减效应:即对于高环境关注者,拟人化 AI 或人类推荐者所附加的社会与情感线索反而可能成为一种“认知负荷”。这一发现与“社会线索越多越好”认知常识相违背,强调了绿色消费情境中拟人化 AI 推荐设计需遵循认知资源匹配策略,进一步厘清了影响机制的边界条件。

(三)管理启示

企业需从以下几个方面构建差异化营销策略体系,以实现绿色消费场景下 AI 推荐系统的精准化应用。第一,优化 AI 推荐系统的拟人化设计。企业应建立分级 AI 推荐体系。如针对低环境关注消费者,优先使用较高拟人化 AI 推荐者;针对高环境关注消费者,则使用较低拟人化 AI 推荐者。第二,强化获得面子意识动机的正向激励效应。企业制定营销策略时需侧重正向激励设计,在一定程度上淡化负向压力影响。如在 AI 推荐页面增设环保成就系统可视化展

中国知网 https://www.cnki.net

示页或绿色排行榜,当消费者购买绿色产品后,便生成带有个人姓名的电子荣誉证书,并支持分享至微信、微博、抖音等社交媒体平台,以此加强消费者潜意识中绿色购买行为与获得面子的隐性关联。第三,制定环境关注分层的营销策略。企业应针对消费者环境关注水平的差异化特征,制定不同的营销策略。针对高环境关注消费者,考虑到资源投入的边际递减效应,使用较低拟人化 AI 推荐者即可;针对低环境关注消费者,企业可构建动态分层干预策略。

(四)研究局限与未来展望

第一,本研究被试对象主要为在校大学生,其社会经验、消费能力与价值观念具有一定特殊性,这可能导致研究结论普适性受到一定限制。后续研究可将研究对象拓展至不同年龄层、职业背景及收入水平的社会公众,以增强研究结论的外部效度,进一步探究本文理论模型的内在机理及边界条件。

第二,本研究选取纸巾作为实验刺激物,这属于低卷入、低价格的快消品。但是,消费者面对高卷入度或高价格的绿色产品(如新能源汽车),其购买决策内在机理可能更复杂,面子意识的影响机制可能发生改变。因此,后续研究可以引入更多元化的产品类型进行交叉验证。

第三,本研究将 AI 推荐者的拟人化程度划分为较低和较高两个分类(即 AI 和拟人化 AI),只在形象和昵称上做了操纵区分,未能进一步细化拟人化的分类,未来可将拟人化 AI 进一步划分为低、中、高三个类别,并验证不同类别对绿色购买意愿的差异化影响。

第四,本研究均采用模拟购物情境开展实验,这与真实决策环境存在一定差异。后续研究可尝试采用田野实验或运用电商平台真实数据进行深度分析,更好地捕捉真实的绿色购买行为,进一步厘清本研究理论模型的内在机理及边界条件。

参考文献:

[1]中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议文件汇编[M].北京:人民出版社,2024.

[2]Puntoni S, Reczek R W, Giesler M, et al. Consumers and artificial intelligence: An experiential perspective [J]. Journal of Marketing, 2021, 85(1): 131-151.

[3]周辉.人工智能可解释的制度建构[J].山东师范大学学报(社会科学版),2025(1):94-106.

[4]Wang K, Lu L, Fang J, et al. The downside of artificial intelligence (AI) in green choices: How AI recommender systems decrease green consumption[J]. Managerial and Decision Economics, 2023, 44(6): 3346-3353.

[5]聂春艳,汪涛.AI 让人更环保? AI 推荐对消费者的绿色产品购买意愿的影响[J].南开管理评论,2025(3):51-62.

[6]Wei H, Li Z, Chudhery M A Z, et al. How does consumers´ face consciousness influence green self-efficacy and consumption behavior, and how does electronic and social media persuasion moderate these relationships? [J]. Computers in Human Behavior, 2024(153): 108091.

[7]Gheorghe D. Development of artificial intelligence in the automotive field[J]. Informatica Economica, 2022, 26(2): 29-36.

[8]Jia T, Wang C, Tian Z, et al. Design of digital and intelligent financial decision support system based on artificial intelligence[J]. Computational intelligence and neuroscience, 2022(1): 1962937.

[9]Clough D R, Wu A. Artificial intelligence, data-driven learning, and the decentralized structure of platform

中国知网 https://www.cnki.net

ecosystems[J]. Academy of Management Review, 2022, 47(1): 184-189.

[10]Cukier K. Commentary: How AI shapes consumer experiences and expectations[J]. Journal of Marketing, 2021, 85(1): 152-155.

[11]Bian T. A review on green consumption[C].IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 615(1): 012029.

[12]Gupta S, Ogden D T. To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying[J]. Journal of Consumer Marketing, 2009, 26(6): 376-391.

[13]于春玲,朱晓冬,王霞,等.面子意识与绿色产品购买意向——使用情境和价格相对水平的调节作用[J].管理评论,2019(11):139-146.

[14]Holthöwer J, Van Doorn J. Robots do not judge: Service robots can alleviate embarrassment in service encounters[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2023, 51(4): 767-784.

[15]Kim T W, Duhachek A. Artificial intelligence and persuasion: A construal-level account[J]. Psychological Science, 2020, 31(4): 363-380.

[16]Garvey A M, Kim T W, Duhachek A. Bad news? Send an AI. Good news? Send a human[J]. Journal of Marketing, 2023, 87(1): 10-25.

[17]王海忠,谢涛,詹纯玉.服务失败情境下智能客服化身拟人化的负面影响:厌恶感的中介机制[J].南开管理评论,2021(4):194-206.

[18]Goffman E. On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction[J]. Psychiatry, 1955, 18(3): 213-231.

[19]Wong N Y, Ahuvia A C. Personal taste and family face: Luxury consumption in Confucian and western societies[J]. Psychology & Marketing, 1998, 15(5): 423-441.

[20]王建华,钭霖霖.面子意识对民众公领域环境行为影响因素研究[J].江苏社会科学,2021(3):90-100+243.

[21]Wan L C, Poon P S, Yu C. Consumer reactions to corporate social responsibility brands: The role of face concern[J]. Journal of Consumer Marketing, 2016, 33(1): 52-60.

[22]Paul J, Modi A, Patel J. Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2016(29): 123-134.

[23]Lou X, Li L M W. The relationship between identity and environmental concern: A meta-analysis[J]. Journal of Environmental Psychology, 2021(76): 101653.

[24]Mazar N, Zhong C B. Do green products make us better people? [J]. Psychological science, 2010, 21(4): 494-498.

[25]Schultz A E, Newman K P, Wright S A. The negative effect of low belonging on consumer responses to sustainable products[J]. Journal of Business Ethics, 2023, 187(3): 473-492.

[26]Trudel R, Klein J, Sen S, et al. Feeling good by doing good: A selfish motivation for ethical choice[J]. Journal of Business Ethics, 2020(166): 39-49.

[27]Lin Y C, Chang C A. Double standard: The role of environmental consciousness in green product usage[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(5): 125-134.

[28]张洁梅,秦维佳.绿色消费行为对亲社会行为的双刃剑效应:基于道德自我认同和心理特权的中介机制[J].经济与管理评论,2024(4):112-122.

中国知网 https://www.cnki.net

[29]Kim S, McGill A L. Gaming with Mr. Slot or gaming the slot machine? Power, anthropomorphism, and risk perception[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 38(1): 94-107.

[30]Whitmarsh L, O´Neill S. Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(3): 305-314.

The Impact of AI Recommendations on Green Purchase Intentions: Based on the Consciousness of "Face" in the Chinese Cultural Context

ZHAO Yongqiang[1], KONG Weizheng[2]

(*1. School of Economics and Trade, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China;*
2. School of Business, Henan University, Kaifeng 475004, China)

Abstract: In the era of digitalization and intelligent technology, artificial intelligence (hereinafter referred to as AI) recommendations have become an important tool for marketing green products due to their ability to provide precise matches. However, existing research is divided on their actual effectiveness in green consumption scenarios, and most studies focus on impression management theory, neglecting the influence of the concept of "face" on consumer decision-making within the Chinese cultural context. Through three experiments, this study investigates the impact of AI recommendations on green purchase intention, analyzing the mediating role of the concept of "face" (gaining face and avoiding loss of face) and the moderating effect of environmental concern. The study finds: First, AI recommenders significantly reduce consumers´ green purchase intention compared to human recommenders, whereas there is no significant difference in recommendation effectiveness between anthropomorphized AI recommenders and human recommenders. Second, gaining face and avoiding loss of face mediate the effect of recommender type on green purchase intention, and both anthropomorphized AI recommenders and human recommenders increase green purchase intention by activating face consciousness. Third, environmental concern moderate the effect of recommender type on green purchase intention. However, across different recommender type scenarios, individuals with high environmental concern exhibit higher green purchase intention only in the AI recommender scenario, and in the anthropomorphic AI and human recommender scenarios, there is no significant difference in green purchase intention between those with high and low environmental concern, which may stem from the law of diminishing returns on resource investment. At the same time, environmental concern moderates the mediating effect of recommender type on green purchase intention through the acquisition of face, but it does not moderate the mediating effect of recommender type on green purchase intention through the avoidance of losing face. This may be because consumers prefer positive incentives over negative pressure. Therefore, companies should optimize the anthropomorphic design of AI recommendation systems, strengthen the positive motivational effects of face-saving incentives, and develop tiered marketing strategies based on levels of environmental concern to help businesses better leverage AI recommendation technology to promote green consumption.

Key words: Chinese culture; artificial intelligence; green purchase intention; face consciousness

(责任编辑:路春城)

中国知网 https://www.cnki.net